

深圳外国语学校博雅高中

物理 · 必修第三册

第十章 静电场中的能量 · 解析版

学习任务单 + 课后练习（含逐题解析与学习任务解析）

学习目标

1. 通过计算在匀强电场中移动电荷静电力所做的功，认识静电力做功跟路径无关的特点。
2. 通过类比重力势能引入电势能，体会能量观点是分析物理问题的重要方法。
3. 理解电势能的变化与静电力做功的关系。
4. 知道电势能的定义。知道常见的电势能零点的规定方法。

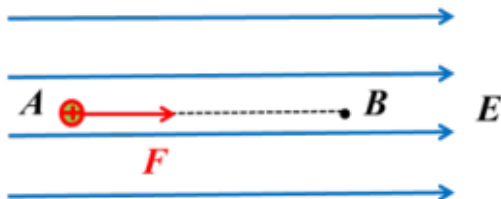
课前学习任务

复习《物理》必修第二册中《重力势能》一节，说一说：

- (1) 重力做功的特点；
- (2) 重力做功与重力势能的关系；
- (3) 若重力做功与路径有关，我们还能把 mgh 叫做物体的重力势能吗？

课上学习任务

【学习任务一】



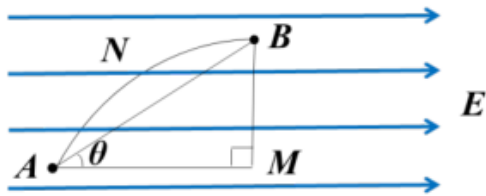
想一想：一个正电荷在电场中只受到静电力 F 的作用，它在电场中由 A 点运动到 B 点时，静电力做了正功 W_{AB} 。从能量转化的角度，同学们可以展开哪些思考呢？

【参考解析】

静电力对正电荷做正功 W_{AB} ，说明电荷在 A 点具有的电势能大于在 B 点时，电势能减少了 W_{AB} （减少量等于静电力做的功）。这部分能量转化为电荷的动能或其他形式的能。结论：静电力做正功，电势能减少；静电力做负功，电势能增加。

【学习任务二】

做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中任取 A 、 B 两点， AB 的连线长度为 l ，与电场强度的方向夹角为 θ 。把带正电的试探电荷从 A 点移动到 B 点，若试探电荷的电荷量为 q ，计算下面三种情况下静电力对电荷所做的功：（1）把 q 沿直线 AB 从 A 点移动到 B 点；（2）把 q 沿折线 AMB 从 A 点移动到 B 点；（3）使 q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点。



【参考解析】

匀强电场中 $W=qE$ 为恒力，设沿电场方向的分位移为 $d=l \cdot \cos\theta$ ，则三种路径静电力做的功相同，均为

$$W_{AB} = qE \cdot l \cdot \cos\theta$$

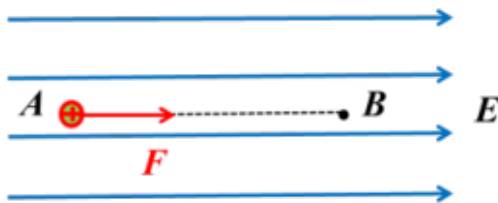
- ① 沿直线 AB: $W=qE \cdot l \cdot \cos\theta$;
- ② 沿折线 AMB: 垂直电场方向的分段不做功，沿电场方向分位移仍为 $l \cdot \cos\theta$ ，故 W 相同；
- ③ 沿任意曲线: 无限分割，垂直电场方向的小段不做功，各小段沿电场方向分位移之和仍为 $l \cdot \cos\theta$ 。

结论：匀强电场中，静电力做功与路径无关，只由始末位置沿电场方向的距离决定。

【学习任务三】

若电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，试探电荷的电荷量为 $q=1.0 \times 10^{-9}\text{C}$ 。

若规定电荷在 A 点的电势能为 0，那么电荷在 B 点的电势能为多大？选择不同的零势能位置，电荷从 A 到 B ，电势能的变化量会不同吗？



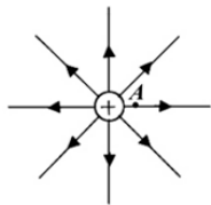
【参考解析】

电荷沿电场方向移动，静电力做正功

$$W_{AB} = qEl = 1.0 \times 10^{-9} \times 3000 \times 0.1 = 3.0 \times 10^{-7} \text{ J}$$

- ① 取 $E_p A = 0$ ，由 $W_{AB} = E_p A - E_p B$ ，得 $E_p B = E_p A - W_{AB} = -3.0 \times 10^{-7} \text{ J}$ （负号表示 B 点电势能比 A 点低）。
- ② 不论零势能点选在何处， $A \rightarrow B$ 静电力做的功相同，故电势能变化量 $E_p A - E_p B$ 不变；改变零势能点只改变电势能的数值，不改变两点的电势能之差。

【学习任务四】



想一想：在正点电荷形成的电场中，将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 分别从 A 点移动到无限远处，静电力做什么功？电势能怎样变化？

【参考解析】

在正点电荷的电场中， A 点距场源较近。

$+q$ ：受斥力，远离场源时静电力做正功，电势能减少（从正值减到无限远处的0）；

$-q$ ：受引力，远离场源时静电力做负功，电势能增加（从负值增到无限远处的0）。

说明：电势能的正负与增减，不仅取决于电场，还与放入的试探电荷的正负有关。

【学习任务五】

根据自己的理解，总结本节课的学习内容

【参考解析】

参考要点：① 静电力做功与路径无关（匀强电场中 $W_{AB}=qE \cdot l \cdot \cos\theta$ ）；

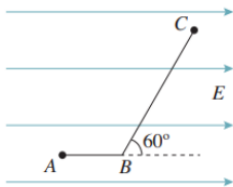
② 电势能 E_p ：电荷在电场中因位置而具有的能量；静电力做正功电势能减少、做负功电势能增加；

③ 电势能变化量 $E_{pA} - E_{pB}$ 等于静电力做功 W_{AB} ，与零势能点选取无关；④ 可与重力势能类比记忆。

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章 §4“4.1 电场力做功与电势能”部分。

- 1 如图，在电场强度为 60N/C 的匀强电场中有其中 AB 沿电场方向， BC 和电场方向的夹角为 60° 。将电荷量为 $4 \times 10^{-8}\text{C}$ 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点。求静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？若规定 C 点为零势能位置



A.

B. C 三个点， AB 为 5 cm ， BC 为 12cm ，

【答案】

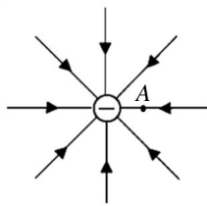
参考答案：

$$W_1 = W_{AB} + W_{BC} = Eq|AB| + Eq|BC|\cos 60^\circ = 2.64 \times 10^{-7}\text{J}$$

$$W_2 = Eq\cos \angle BAC|AC| = Eq(|AB| + |BC|\cos 60^\circ) = 2.64 \times 10^{-7}\text{J}$$

$$E_{PA} = 2.64 \times 10^{-7}\text{J}, E_{PB} = W_{BC} = Eq|BC|\cos 60^\circ = 1.44 \times 10^{-7}\text{J}$$

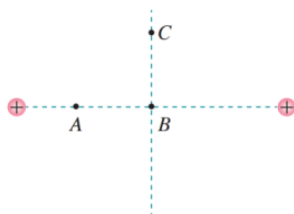
- 2 在负点电荷形成的电场中，分别将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做什么功？电荷的电势能怎样变化？若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 在 A 点的电势能是正值还是负值？



【答案】

将试探电荷 $+q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做负功，电荷的电势能增加，若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $+q$ 在 A 点的电势能是负值。将试探电荷 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做正功，电荷的电势能减少，若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $-q$ 在 A 点的电势能是正值。

- 3 如图，若将该正点电荷 q 自 A 移到 B 再移到 C 的过程中静电力做功 $W_1 = 5 \times 10^{-8}\text{J}$ ，再将该点电荷自 C 移到无限远的过程中静电力做功 $W_2 = 8 \times 10^{-8}\text{J}$ ，则点电荷 q 在 A 点的电势能为多大？



- A. B 为一对等量正点电荷连线上的两点（其中B 为 midpoint），C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的正点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C，请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。

【答案】

正点电荷自 A 沿直线移到 B，静电力做正功，电势能减少。再沿直线移到 C，静电力做正功，电势能减少。将点电荷 q 自 A 移到无限远的过程中静电力做的功为

$W_{AO} = W_1 + W_2 = 1.3 \times 10^{-7} \text{ J}$ ，所以点电荷 q 在 A 点的电势能为 $1.3 \times 10^{-7} \text{ J}$ 。

学习目标

1. 通过类比电场强度引入电势的概念，理解电势是从能的角度描述电场的物理量。
2. 知道电势的相对性，了解常见的电势零点的规定方法。
3. 会计算电场中某点电势的大小，能判断电场中两点电势的高低。

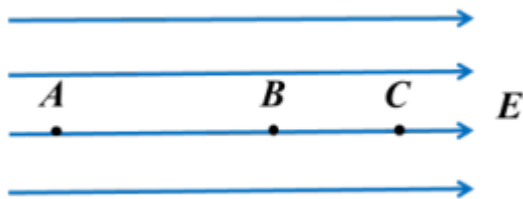
课前学习任务

复习第九章《电场 电场强度》一节，请你说一说我们是怎么定义电场强度的？为什么用电荷受到的静电力与电荷量的比值能表示电场中某点的性质？你还知道哪些物理量是用比值法定义的？

课上学习任务

【学习任务一】

做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中，沿电场线方向



有 A 、 B 、 C 三点， A 、 B 与 C 的距离分别为 l_1 和 l_2 。若规定电荷在 C 点的电势能为 0。计算电荷 $+q$ 与电荷 $+nq$ 在 A 、 B 两点的电势能以及电势能跟电荷量的比值。分析你的计算结果，看看你能发现什么规律？

【参考解析】

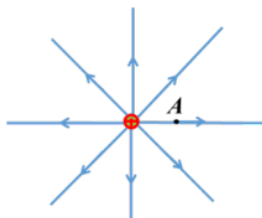
A 、 B 、 C 沿电场线同向排列， C 为电势能零点， A 距 C 为 l_1 、 B 距 C 为 l_2 ($l_1 > l_2$ ， A 更靠上游)。

电荷 $+q$ ： $E_pA = qEl_1$ ， $E_pB = qEl_2$ ， $E_pC = 0$ ； 电荷 $+nq$ ： $E_pA = nqEl_1$ ， $E_pB = nqEl_2$ 。

发现：各点 E_p/q 与试探电荷的电荷量 q 无关，只与该点位置有关——这正是电势概念的由来。

【学习任务二】

做一做：在正点电荷形成的电场中，将电荷量为 $+q$ 的试探电荷 1 从 A 点移动到无限远处，静电力做功为 W 。若规定电荷在无



限远处的电势能为0。(1) 计算试探电荷1 在A 点的电势能与电荷量的比值；(2) 若将电荷量为 $+nq$ 的试探电荷2 放在A 点，计算其电势能与电荷量的比值。

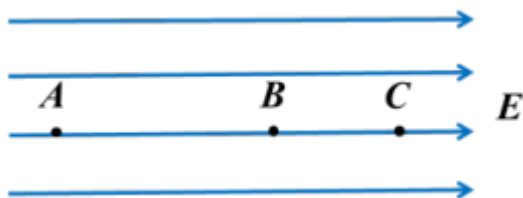
【参考解析】

(1) 试探电荷1 (电荷量 q) 从 A 移到无限远静电力做功 W ，取无限远 $E_p=0$ ，由 $W=E_pA-0$ ，得 $E_pA=W$ ，故 $E_pA/q=W/q$ 。

(2) 试探电荷2 (电荷量 nq) 在 A 点的电势能为 $E_{pA'} = nq \cdot (W/q) = nW$ ，故 $E_{pA'} / (nq) = W/q$ 。

结论：同一点 E_p/q 恒定，与放入电荷的电荷量无关，只由电场决定 $\rightarrow$ 定义为电势 $\varphi = E_p/q$ 。

【学习任务三】



做一做：匀强电场的电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ，A、B 与 C 的距离 l_1 和 l_2 分别为 0.1m 和 0.04m 。(1) 以 C 点为零电势点，求 A、B 两点的电势；(2) 以 B 点为零电势点，求 A、C 两点的电势。

【参考解析】

场强 $E=3000\text{N/C}$ ，A 距 C 0.1m ，B 距 C 0.04m (沿电场线，C—B—A)。

(1) 以 C 为零电势点：

$$\varphi_A = E \cdot AC = 3000 \times 0.1 = 300\text{V}$$

$$\varphi_B = E \cdot BC = 3000 \times 0.04 = 120\text{V}$$

(2) 以 B 为零电势点： $AB=0.1-0.04=0.06\text{m}$

$$\varphi_A = E \cdot AB = 3000 \times 0.06 = 180\text{V}$$

$$\varphi_C = -E \cdot BC = -3000 \times 0.04 = -120\text{V}$$

说明：电势数值随零点选取而变，但两点间电势差不变 (如 $\varphi_A - \varphi_B$ 恒为 180V)。

【学习任务四】

想一想：如图所示，A、B、C 是孤立点电荷电场中一条电场线上的三个点，电场线的方向由 A 到 C。请你比较三点的电势高低和电场强度的大小。



【参考解析】

沿电场线方向电势降低，故 $\varphi_A > \varphi_B > \varphi_C$ 。

场强大小看电场线疏密：孤立点电荷电场中，离场源越近场强越大。需结合图中 A、B、C 相对场源的位置比较（越靠近场源，E 越大）。

【学习任务五】

做一做：一个电场中有 A、B 两点，电荷量 q_1 为 $1 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $-2 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能； q_2 为 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 $6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。现把 q_3 为 $-4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷由 A 点移到 B 点，求静电力所做的功。

【参考解析】

由 $\varphi = E_p/q$ ：

$$\varphi_A = (-2 \times 10^{-8}) / (1 \times 10^{-9}) = -20 \text{ V}$$

$$\varphi_B = (6 \times 10^{-8}) / (-2 \times 10^{-9}) = -30 \text{ V}$$

将 $q_3 = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 由 A 移到 B，静电力做功

$$W = q_3(\varphi_A - \varphi_B) = (-4 \times 10^{-9}) \times [-20 - (-30)] = (-4 \times 10^{-9}) \times 10 = -4 \times 10^{-8} \text{ J}$$

（ q_3 为负电荷，从较高电势 A 移向较低电势 B，静电力做负功。）

【学习任务六】

根据你的理解，总结本节课的内容。

【参考解析】

参考要点：① 电势 $\varphi = E_p/q$ ，是标量，与试探电荷无关，只由电场与位置决定；② 沿电场线方向电势降低；③ 电势能 $E_p = q\varphi$ ，正负随电荷而定；④ 电势与零势点选取有关，电势差与零点选取无关；⑤ 用 E_p/q 定义电势，体现“用能量刻画电场性质”的思想。

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章 §4“4.2 电势和电势差”部分。

- 1 电场中两点电势的高低是否与试探电荷的正负有关? 电势能的高低呢? 沿着电场线的方向移动负试探电荷时, 电势是升高还是降低? 它的电势能是增加还是减少?

【答案】

参考答案: 1. 电场中两点电势的高低与试探电荷的正负无关, 电势能的高低与试探电荷的正负有关。沿着电场线的方向移动负试探电荷时, 电势是降低, 它的电势能增加。
 $= \square \times \square \times .$,

- 2 电荷量 q_1 为 $4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点, 具有 $6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。 A 点的电势是多少? 若把 q_2 为 $-2 \times 10^{-10} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点, q_2 所具有的电势能是多少?
- 3 回答下列题目后小结: 如何根据试探电荷的电势能来判断电场中两点电势的高低? (1) q 在 A (2) $-q$ 在 C (3) q 在 E 点的电势能为负值, $-q$ 在 F 点的电势能是负值, E 、 F 两点哪点电势高?

【答案】

(1) A 点电势高; (2) D 点电势高; (3) F 点电势高 小结: 第 (1) 问表明在电场中, 同一正试探电荷的电势能越大的点, 电势越高; 同一正试探电荷在电势越高的点, 电势能越大。第 (2) 问表明在电场中, 同一负试探电荷的电势能越大的点, 电势越低; 同一负试探电荷在电势越高的点, 电势能越小。第 (3) 问表明正试探电荷的电势能为负值的点的电势小于负试探电荷的电势能为负值的点的电势。

- 4 如图, 无穷远移到 A 点, 静电力做的功为 $4 \times 10^{-8} \text{ J}$; 把 q_2 为 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷从无穷远移到 B 点, 静电力做的功为 $-6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 。请判断: 场源电荷是正电荷还是负电荷? 场源电荷的位置是在



- A. B 是点电荷电场中同一条电场线上的两点, 把电荷量 q_1 为 10^{-9} C 的试探电荷从

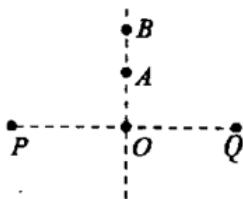
【答案】

电荷在电场中某点的电势能, 等于把它从这点移动到零势能位置的过程中, 静电力所做的功。取无穷远为零势能点, 有 $E_{pA} = W_{AO} = -W_{OA} = -4 \times 10^{-8} \text{ J}$, $\square \times \varphi \varphi < 0$ 。 , 故电场线方向为 $A \rightarrow B$

$$E_{pB} = W_{BO} = -W_{OB} = 6 \times 10^{-8} \text{ J},$$

从 B 指向 A ，且场源电荷为负电荷，其位置在 A 点的左边。

5 如图所示， P 、 Q 是两个电荷量相等的正点电荷，它们连线的中点是 O ，的两点， OA 与



A. B 是中垂线上

【答案】

A 点的电势一定高于 B 点的电势， A 点的电场强度不一定大于 B 点的电场强度。

学习目标

目标一：理解电势差的概念，知道电势差与势能零点选取无关。

目标二：会用静电力做功跟电势差的关系式 $W_{AB}=qU_{AB}$ 计算静电力做功。能从角度进一步理解电势差概念，知道电势差与试探电荷无关。

目标三：通过与等高线类比，理解等势面的概念。了解等势面特点。

课前学习任务

学习任务一

：复习上节课学习过的电势相关知识，并回答：

问题1：什么是电势？请写出它的定义式

问题2：电势与势能零点的选取是否有关？

问题3：沿着电场线方向，电势的大小如何变化？

【参考解析】

问题1：电势 $\varphi=E_p/q$ ，表示单位正电荷在该点的电势能；问题2：有关——零势点不同，同一点电势数值不同；问题3：沿电场线方向电势逐渐降低。

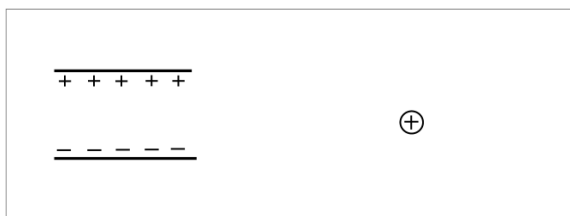
学习任务二

：复习上一章学过的电场线相关知识，并回答：

问题1：如果通过电场线比较两点电场强度的大小？

问题2：如何通过电场线确定某点电场强度的方向？

问题3：画出匀强电场和正点电荷电场线分布图



【参考解析】

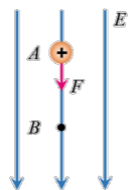
1、电势差定义式 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=W_{AB}/q$ 。

2、电势差可正可负： $U_{AB}>0$ 表示 A 点电势高于 B 点。比较大小看绝对值： $|U_{AB}|=5\text{ V}$ ， $|U_{CD}|=3\text{ V}$ ，故 U_{AB} （绝对值）更大。

3、无关。 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$ ，零势点同取则差值不变，故电势差与零势点选取无关。

课上学习任务

【学习任务一】



想一想：某个电荷在确定的电场中由 A 点移动到 B 点，影响静电力做功多少的因素可能是 A 点或 B 点的电势值呢？还是 A 、 B 两点之间电势的差值呢？

【参考解析】

问题1：电势 $\varphi = E_p/q$ ，表示单位正电荷在该点的电势能；问题2：有关——零势点不同，同一点电势数值不同；问题3：沿电场线方向电势逐渐降低。

【学习任务二】

电势差的定义

- 1、请写出电势差的定义式。
- 2、想一想：电势差的正负表示什么？若 $U_{AB} = -5\text{V}$ ， $U_{CD} = 3\text{V}$ ，哪个大？
- 3、想一想：电势与势能零点的选取有关，那么电势差与势能零点的选取有关吗？

【参考解析】

- 1、电势差定义式 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = W_{AB}/q$ 。
- 2、电势差可正可负： $U_{AB} > 0$ 表示 A 点电势高于 B 点。比较大小看绝对值： $|U_{AB}| = 5\text{V}$ ， $|U_{CD}| = 3\text{V}$ ，故 U_{AB} （绝对值）更大。
- 3、无关。 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ ，零势点同取则差值不变，故电势差与零势点选取无关。

【学习任务二】

电势差与电场力做功的关系；电势差的另一种表述

- 1、做一做：某个电荷 Q 在确定的电场中由 A 点移动到 B 点，已知 A 、 B 两点电势分别为 φ_A 、 φ_B ， A 、 B 两点间电势差为 U_{AB} ，求此过程中静电力做功 W_{AB} 。
- 2、想一想：某同学认为 A 、 B 两点间电势差由 W_{AB} 和 q 的数值决定，你认为他的想法正确吗？请说明理由。
- 3、做一做：例题 在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7}\text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7}\text{J}$ 。

- (1) A 、 B 、 C 三点中，哪点电势最高？哪点电势最低？
- (2) A 、 B 间， B 、 C 间， A 、 C 间的电势差各是多大？
- (3) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。
- (4) 把电荷量为 $-1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

【参考解析】

1、 $W_{AB} = q(\varphi_A - \varphi_B) = qU_{AB}$ 。

2、不正确。 U_{AB} 由电场中 A 、 B 两点的位置决定，与移动的电荷 q 及做功 W_{AB} 无关； W_{AB} 只是 U_{AB} 的“度量”，不决定 U_{AB} 。

3、(1) $W_{AB} = 1.6 \times 10^{-7} \text{ J} > 0 \Rightarrow \varphi_A > \varphi_B$ ； $W_{BC} = -4.0 \times 10^{-7} \text{ J} < 0 \Rightarrow \varphi_B > \varphi_C$ 。故 A 点电势最高， C 点最低。

(2) $U_{AB} = W_{AB}/q = 1.6 \times 10^{-7} / (2.0 \times 10^{-9}) = 80 \text{ V}$ ； $U_{BC} = W_{BC}/q = (-4.0 \times 10^{-7}) / (2.0 \times 10^{-9}) = -200 \text{ V}$ ； $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 80 + (-200) = -120 \text{ V}$ 。

(3) 略（画电场分布示意，沿电场方向电势降低）。

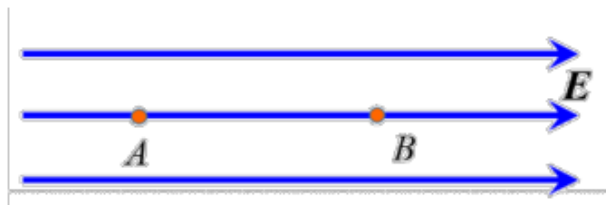
(4) $W_{AC} = q' \cdot U_{AC} = (-1.5 \times 10^{-9}) \times (-120) = 1.8 \times 10^{-7} \text{ J}$ 。

【学习任务三】

等势面

1、想一想：上一题中 (3) 为何标出的是 A 、 B 、 C 三点“可能”的位置？

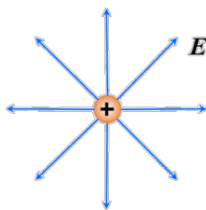
为简化问题，我们以 $A \rightarrow B$ 为例，并设 A 不动，请再找出一个 B 点可能的位置 B' ，并在图中。



2、想一想：两等势面一定不相交吗？请说明理由。

3、请总结等势面特点。

4、做一做：根据正点电荷周围电场线分布，画出等势面。



【参考解析】

- 1、“可能”表示同一电势差下 B 点可位于以 A 为基准的等势面上任一位置（等势面上各点电势相等，移动电荷做功相同）。
- 2、不相交。若两等势面相交，交点处有同一位置却有两个电势值，矛盾。
- 3、等势面特点：①等势面上各点电势相等；②等势面与电场线垂直；③沿等势面移动电荷静电力不做功；④等势面密集处场强大。
- 4、略（正点电荷等势面为以点电荷为球心的一组同心球面，越靠近电荷越密）。

【学习任务五】

想一想，质量相等的物体，处于较高位置的重力势能较大，那么电荷量数值相等的正电荷，处于电势较高位置的电势能一定较大吗？

【参考解析】

不一定。正电荷 $E_p = q\varphi$ ($q > 0$)，电势越高电势能越大，故“电荷量相等的正电荷处于电势较高位置电势能较大”成立；但若电荷为负，则恰好相反。题目强调“正电荷”，故结论成立。

【学习任务六】

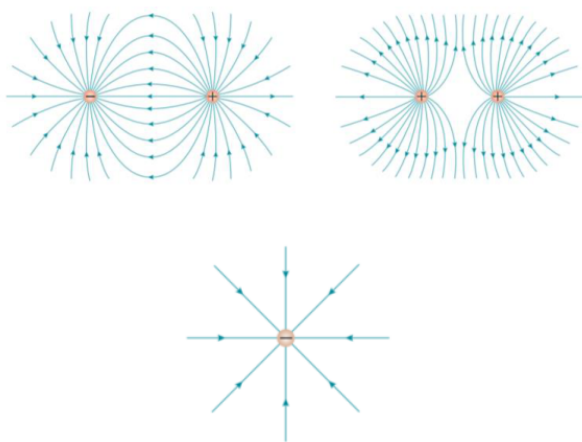
按自己的知识结构，总结这节课的学习内容

【参考解析】

参考要点：① 电势差 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = W_{AB}/q$ ，与零势点无关；② 电场力做功 $W = qU$ ，可正可负；③ 等势面与电场线垂直，沿等势面做功为零；④ 电势差是“绝对量”，电势是“相对量”。

【学习任务七】

课后思考根据教材15页常见电场线的分布，画出等势面，并观察等势面还有什么特点？思考等势面具有这样特点的原因是什么？



【参考解析】

课后思考：正点电荷的等势面为同心球面，越靠近电荷越密；等势面密处电场线也密、场强大。原因： E 大处电势沿法向变化快，故等势面更密。

推荐的学习资源

电势差的直观理解

1 关于电势差和电场力做功的说法中，正确的是()

- A. 电势差是矢量，电场力做的功是标量
- B. 在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势差为零
- C. 在两点间被移动的电荷的电荷量越少，则两点间的电势差越大
- D. 在两点间移动电荷时，电场力做正功，则两点间的电势差大于零

【答案】

课后练习解析和答案 B解析：解决本题的关键是理解电势差的含义，知道电势差与电场力做功的关系。A.电势差是标量，功也是标量。故A 错误。

$W=Uq$ 知，在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势

B.根据差为零。故B正确。 C.两点间的电势差与移动的电荷无关，由电场和两点的位置决定。故C 错误。

$W=Uq$ ，电场力做正功，但电荷带负电，则电势差小于零。故D U

D.根据错误。 故选B。

2 对于电场中q 成反比 荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功

- A. B两点，下列说法正确的是()
- A. 电势差的定义式，说明两点间的电势差U与电场力做功W成正U
- B. A、B两点电势差等于将正电荷从A 点移到B点静电力所做的功
- C. 将1C 电荷从A 点移到B点，电场力做1J 功，两点电势差为1V
- D. 若电荷由A 点移到B点的过程，除受电场力外，还受其他力的作用，电

【答案】

C

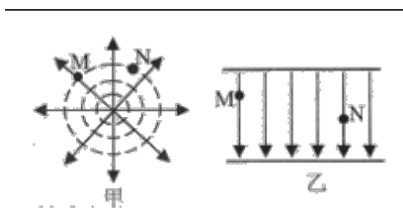
$W=Uq$ ，是运用物理量之比来定义物理量。

解析：A.电势差的定义式为电势差与试探电荷无关，由电场和AB 两点的位置决定。故A 错误；

$W=Uq$ ， A、B两点间的电势差等于将单位正电荷从A 点移到B U

BC.由点静电力所做的功，故B错误， C 正确。 D.电场力所做的功等于电势能的减少量，与其他力做功无关，故D 错误。 故选C。

- 3 如图所示，甲图中虚线是正点电荷产生的电场的等势面，乙图中箭头表示是匀强电场的场强。电场中各有两点M、N，以下说法正确的是

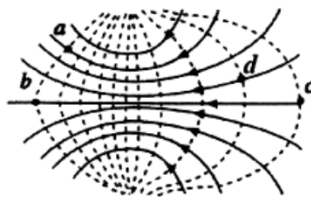


- A. 甲图中M、N两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- B. 乙图中M、N两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- C. 甲图中，带电粒子在M、N两点间移动，电场力做功为零
- D. 乙图中，带电粒子在M、N两点间移动，电场力做功为零

【答案】

C解析：本题考查场强与电势的区别、电场线和等势面的特点。A.场强是矢量，即有大小又有方向，甲图中两点的场强大小相等，但方向不同，故A错误。B.乙图是匀强电场，所以两点的场强大小相等，方向也相同，但沿着电场线电势要降低，故两点的电势不等，故B错误。C.甲图中两点在同一个等势面上，在同一等势面上移动电荷，电场力不做功，故C正确。D.乙图中两点的电势不等，有电势差，根据 $W=qU$ 在两点间移动电荷， qU 电场力要做功，故D错误。故选C。

- 4 小强在学习了等势面的知识后，来到实验室研究如图所示的电场，实线和虚线分别表示该电场的电场线和等势面，若a、b两点所处的等势面电势为0，相邻等势线间的电势差为2V，下列说法正确的是能为2eV



- A. a处电场强度等于b处电场强度
- B. c、b两点间的电势差大于c、a两点间的电势差
- C. 电子在c处具有的电势能为20eV
- D. 若将一电子在d处由静止释放，则运动至c点对应等势线时，具有的动

【答案】

D解析：本题考查电场的电场线和等势面，解决本题的关键是要知道电场线的疏密表示电场的强弱，沿电场线方向电势逐渐降低，以及知道电荷在等势面上移动电场力不做功，电荷在电场中的电势能等于它的电荷量乘以所在处的电势，电场力做正功，电势能减少，动能增加。A. a 处电场线比 b 处密集， a 处电场强度大于 b 处电场强度，A 选项错误；B. c 、 b 两点间的电势差等于 c 、 a 两点间的电势差，B 选项错误；C. 若以 a 、 b 两点所处的等势线电势为 0，由图可知， c 处与零势能点间有 10 个等势面间隔，已知相邻等势面间的电势差为 2V，且沿电场线方向电势降

$\varphi = 20\text{V}$ 低，可知 c 点电势能为，所以电子在 c 处具有的电势能为 C

$\varphi = -20\text{V}$ ， $W_{dc} = qU_{dc} = -20\text{eV}$ ，C 选项错误；P C

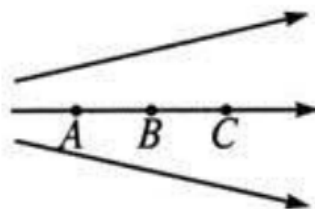
D. 电子从 d 处运动至 c 点处， d 、 c 两点电势差为 $U_{dc} = -2\text{V}$ ，故静电力做功

$W_{dc} = qU_{dc} = 2\text{eV}$ ，即电势能减少 2eV ，动能增加 2eV ，故 D 选项正确。故选 D。

5、答案：解析：本题要用到电势差的两种表述，有助于我们更好的理解描述电场能量的几个物理量间的关系。 $W_{ab} = qU_{ab} = q(\varphi_a - \varphi_b)$

5 电场中有 a 、 b 两点，已知 $\varphi_a = -500\text{V}$ ， $\varphi_b = 1500\text{V}$ ，将电荷量为 $q = -4 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 a 移到 b 时，求静电力做功 W_{ab}

6 如图所示的电场中，将电荷量为 2C 的正电荷分别由 A 到 B 点时，静电力所做的功分别是 30J 、 -6J ，(1) 如果取



A. C 两点移动

【答案】

15V ； -3V ； 18V ； -15V ； -18V ； 18V 解析：根据电场力做功与电势差的关系： $W_{AB} = qU_{AB}$ ，如果取 B 点为零势点；

$W_{AB} = qU_{AB}$ 根据得： $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{30\text{J}}{2\text{C}} = 15\text{V}$

$W_{CB} = qU_{CB}$ 根据得： $U_{CB} = \frac{W_{CB}}{q} = \frac{-6\text{J}}{2\text{C}} = -3\text{V}$

如果取 A 点为零势点；

$W_{AB} = qU_{AB}$ 根据得： $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{30\text{J}}{2\text{C}} = 15\text{V}$

$W_{CB} = qU_{CB}$ 根据得： $U_{CB} = \frac{W_{CB}}{q} = \frac{-6\text{J}}{2\text{C}} = -3\text{V}$

□□□ 通过此题的解答，我们对电势与势能零点的选取有关、电势差与势能零点的选取无关会有更加直观的感受。

学习目标

- 1、经历探究匀强电场中电势差与电场强度的定量关系的过程，理解关系式的意义。
- 2、知道电场强度另一个单位“伏每米”的物理意义。

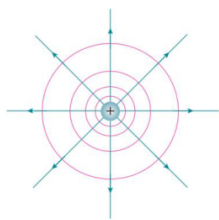
课前学习任务

- 1、复习本章前两节的内容，掌握电势、电势差、电势能、电场力做功。
- 2、预习第3节 电势差与电场强度的关系。

课上学习任务

【学习任务一】

- 1.图中显示的是正点电荷周围的电场线和等势面的空间分布，其中两个相邻的等势面间的电势差是相等的。仔细观察电场线和等差等势线的疏密程度存在什么样的对应关系？
- 2.电场线和等差等势线的疏密对应关系揭示了哪两个物理量之间存在一定的关系？依据是什么？

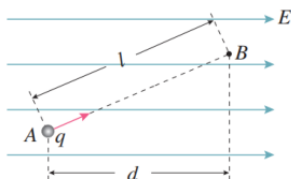


【参考解析】

- 1、对应关系：等势面密集处电场线也密集，等势面稀疏处电场线也稀疏——两者疏密一致。
- 2、揭示 E 与电势沿空间变化快慢的关系：相邻等差等势面间距 d 小处，因相邻等势面电势差相等，由 $E=U/d$ 知场强大。故“等势面密 $\Leftrightarrow$ 场强大”。

【学习任务二】

理论探究电势差与电场强度的关系：如图所示，匀强电场中的A、B两点不在电场线上，设它们之间的距离为 l ，它们之间沿电场线方向的距离为 d ，则以上结论



$U_{AB}=Ed$ 还成立吗？请同学们尝试进行论证。

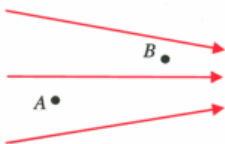
【参考解析】

结论仍成立： $W_{AB}=qE \cdot d$ （ d 为 A、B 沿电场方向的距离）。

推导： $W=qU_{AB}$ 且 $W=qE \cdot (A、B \text{ 在电场方向上的投影距离})=qE \cdot d$ ，故 $U_{AB}=Ed$ 。即使 A、B 连线不沿电场方向，只要取沿电场方向的投影距离 d ， $U_{AB}=Ed$ 仍成立。

【学习任务三】

任意电场中的电势差与电场强度的关系显然要复杂一些，运用微元法



的思想可以做怎样简单的处理？

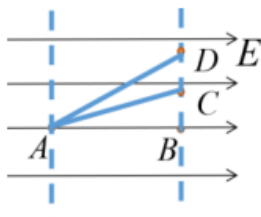
【参考解析】

用微元法：把非匀强电场分成许多足够小的区域，每个小区域内电场近似匀强，用 $U=Ed$ （ d 取沿电场方向微元长度），再把各段电压累加。这体现“化变为恒、化曲为直”的思想，得到 U 沿电场路径的积分形式。

【学习任务四】

1. 由 $U=Ed$ 变形得到 $E=U/d$ ，电场强度的单位可以是什么？
2. 如何证明电场强度的两个单位是相等的？
3. 如何根据变形式来理解电场强度这个物理量？
4. 运用变形式怎样解释电场线密的地方等差等势面也密？
5. 类比 $a=\Delta v/\Delta t$ ，加速度描述的是速度随时间的变化快慢，加速度是速度对时间的变化率。则 $E=U/d$ 可以怎么理解？
6. 电场强度的方向可以怎么理解？

请完成下列问题。如图，图中虚线为等势线，B、C、D 三点位于



同一等势线上。

问题1：比较 A 与 B、A 与 C、A 与 D 间电势差的大小 U_{AB} — U_{AC} — U_{AD} 。

问题2：电势沿 AB、AC、AD 三条线哪一个降落最快？_____。

问题3：电势降落最快的方向与电场强度的方向是什么关系？

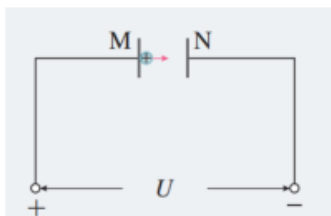
7. 等势线与等高线的再类比：见教材P37。

【参考解析】

- 1、由 $E=U/d$ ，场强单位可为 V/m （伏每米）。
- 2、 $1 V/m = 1 (J/C)/m = 1 N \cdot m/(C \cdot m) = 1 N/C$ ，故两个单位相等。
- 3、变形式 $E=U/d$ 说明：场强在数值上等于沿电场方向单位距离的电势降落，是电势沿空间的“变化率”。
- 4、等势面越密（ d 越小、 U 相同） $\rightarrow E$ 越大，即等势面疏密直接反映场强大小。

【学习任务五】

例题。如图所示，真空中平行金属板M、N之间的距离 d 为 $0.04m$ ，有一 $2 \times 10^{-15}kg$ 的带电粒子位于M板旁，粒子的电荷量为 $8 \times 10^{-15}C$ ，给两金属板加 $200V$ 直



流电压。

- (1) 求带电粒子所受的静电力的大小。
- (2) 求带电粒子从M板由静止开始运动到N板时的速度。
- (3) 如果两金属板距离增大为原来的2倍，其他条件不变，则上述问题（1）（2）的答案又如何？

【参考解析】

两板间匀强电场 $E=U/d=200/0.04=5000 V/m$ 。

(1) $F=qE=8 \times 10^{-15} \times 5000=4 \times 10^{-11} N$ 。

(2) 由动能定理 $qU=\frac{1}{2}mv^2$ ， $v=\sqrt{(2qU/m)}=\sqrt{(2 \times 8 \times 10^{-15} \times 200/(2 \times 10^{-15}))}=\sqrt{1600}=40 m/s$ 。

(3) d 增大为2倍、 U 不变： $E'=U/(2d)=E/2$ ，故 $F'=qE'=2 \times 10^{-11} N$ （减半）；但 $W=qU$ 不变， v 仍为 $40 m/s$ ——末速只由加速电压 U 决定。

【学习任务六】

例题的思考与讨论。下面继续来思考一个问题。上述例题中，M、N是两块平行金属板，两板间的电场是匀强电场。如果M、N是其他形状，中间的电场不再均匀，例题中的三个问题还有确定答案吗？为什么？

【参考解析】

若两板非平行、电场非均匀：

- (1) 粒子受的力 $F=qE$ 各处不同， F 无法再用单个 E 表示；
- (2) 求末速仍可用能量观点 $qU=\frac{1}{2}mv^2$ (U 为初末位置电势差)，结果仍确定；
- (3) 但若求中间某点的速度/受力，则必须知道该处的 E 与电势分布，例题中“匀强电场”的简化不再成立，问题不再有唯一确定的答案。

推荐的学习资源

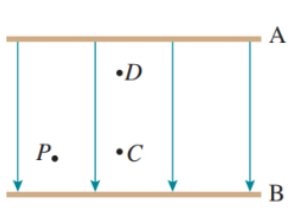
可以上网搜索等势线描绘的实验。

- 1 空气是不导电的。但是如果空气中的电场很强，使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的方向相反的静电力很大，以至于分子破碎，空气中出现可以自由移动的电荷，空气就变成了导体。这个现象叫作空气的“击穿”。一次实验中，电压为 $4 \times 10^4 \text{ V}$ 的直流电源的两极连在一对平行金属板上，如果把两金属板的距离减小到 1.3 cm ，两板之间就会放电。这次实验中空气被击穿时的电场强度是多少？

【答案】

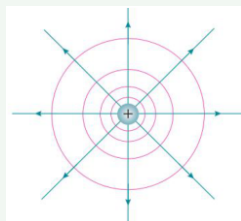
答案： $1.31 \times 10^6 \text{ V/m}$

- 2 带有等量异种电荷、相距 10 cm 的平行板 A 和 B 之间有匀强电场，电场强度 E 为 $2 \times 10^4 \text{ V/m}$ ，方向向下。电场中 C 点距 B 板 3 cm ，D 点距 A 板 2 cm 。（1）（2）如果把 B 板接地，则 C 点和 D 点的电势 φ_C 和 φ_D 各是多少？如果把 A 板接地，则 φ_C 和 φ_D 各是多少？在这两种情况中， U_{CD} 相同吗？（3）一个电子从 C 点移动到 D 点，静电力做多少功？如果使电子从 C 点先移到 P 点，再移到 D 点，静电力做的功是否会发生变化？

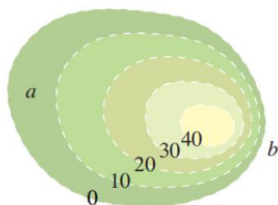


【答案】

（1）D 点， -1000 V ；（2）B 板接地时 $\varphi_C = 600 \text{ V}$ 、 $\varphi_D = 1600 \text{ V}$ ，A 板接地时 $\varphi_C = -1400 \text{ V}$ 、 $\varphi_D = -400 \text{ V}$ ，相同；（3） $1.6 \times 10^{-16} \text{ J}$ ，不会变化



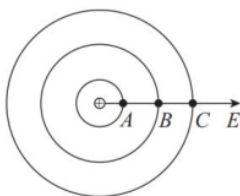
- 3 图是某初中地理教科书中的等高线图（图中数字的单位是米）。小山坡的左边 a 和右边 b，哪一边的地势更陡些？如果把一个球分别从山坡左右两边滚下（把山坡的两边看成两个斜面，不考虑摩擦等阻碍），哪边的加速度更大？现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图，图中的单位是伏特，a 和 b 哪一边电势降落得快？哪一边的电场强度大？



【答案】

b 边; b 边; b 边; b 边

- 4 请完成下列问题, 如图, 正电荷电场中的一条电场线上有1) 比较 A 与 B 间、 B 与 C 间电势差的大小 U_{AB} —— U_{BC} 。2) 若要 $U_{AB}=U_{BC}$, 则 l_{AB} —— l_{BC} 。3) 按相邻等势面间电势差大小相等的要求, 画出正电荷周围的等势面分布。



A.

B. C 三点, $AB=BC$ 。

【答案】

(1) $>$; (2) $<$; (3) 如图

学习目标

- (1) 观察常见电容器，知道电容器的基本构造。
- (2) 通过实验，观察电容器在充、放电过程中电流与电压的变化，分析电荷量变化及能量转化情况。
- (3) 通过实验，探究电容器两极板间电势差与所带电荷量关系，理解电容的概念，知道电容的单位。
- (4) 了解常用电容器的类型，知道电容器击穿电压和工作电压的含义

课前学习任务

预习课本第九章第四节“电容器的电容”

课上学习任务

【学习任务一】

电容器的构造

- (1) 观察两种“装”电的容器，思考它们在结构上有什么共同点？
- (2) 画出平行板电容器的结构示意图及电路符号

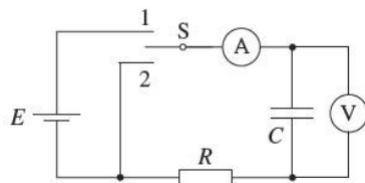
【参考解析】

- (1) 共同点：都是“两个彼此绝缘、相距很近的导体”组成的装置，能够储存电荷（电能）。
- (2) 平行板电容器结构：两块平行金属板相对放置、中间为电介质（空气等）；电路符号为两条平行短线（ $\parallel$ ）。

【学习任务二】

电容器的充电和放电

- (1) 观察课本上的实验电路图，思考开关先后接1和2时会考到什么现象？



- (2) 观察实验视频，验证你的猜想，并完成下面的表格（可以多次观看实验视频）

开关接1	开关接2	两极板间的电势差是增大还是减小	通过图中电流表的电流方向是向左还是向右	电流是增加还是减小
- (3) 分析各物理量的变化，思考充、放电过程中能量的转化。

(4) 观察传感器实验，记录下电势差、电流随时间变化的图象

【参考解析】

(1) 开关接 1: 电源给电容器充电，两板分别带上等量异种电荷，电路中短暂有充电电流，电压表/验电器示数上升；接 2: 电容器通过电阻放电，短暂有反向放电电流，电荷中和、极板间电压降为零。

(2) 充电时两极板电荷量增加、电压升高、电场能增大；放电时电荷量减少、电压降低、电场能减小。

【学习任务三】

电容器的电容

(1) 猜想：电容器存储的电荷量与什么有关？

(2) 观察实验：探究电容器的电荷量与电压的关系（可以多次观看实验视频） 电荷量 电势差/V 实验结论：

(3) 理解电容的物理意义

(4) 电容的单位

【参考解析】

(1) 猜想：电容器储存的电荷量可能与两极板间的电势差 U 有关（ Q 随 U 增大而增大）。

(2) 实验结论：同一电容器 Q 与 U 成正比， Q/U 为常数。

(3) 定义： $C=Q/U$ ，表示电容器储存电荷的本领；单位法拉(F)， $1\text{ F}=1\text{ C/V}$ 。

【学习任务四】

常见的电容器

(1) 知道电容器的分类

(2) 知道电容器的工作电压和击穿电压

【参考解析】

(1) 常见分类：按电介质分（空气、云母、陶瓷、电解等），按可否变分（固定、可变）。

(2) 工作电压：电容器长期正常工作允许的最大电压（额定电压）；击穿电压：超过后电介质被击穿、电容器损坏的电压。工作电压应小于击穿电压。

【学习任务五】

解决问题例题：（1）有一个已充电的电容器，两极板之间的电压为 3 V ，带电荷量为 $4.5 \times 10^{-4}\text{ C}$ ，此电容器的电容是多少？（2）将上述电容器两极板间的电势差降为 2 V ，电容器的电容是多少？所带电荷量是多少？（3）若该电容器的击穿电压是 10 V ，则它所带的电荷量不会超过多少？

【参考解析】

(1) $C=Q/U=4.5\times 10^{-4} /3=1.5\times 10^{-4} \text{ F}$ 。

(2) 电容由电容器本身决定，与 U 无关，故 C 仍为 $1.5\times 10^{-4} \text{ F}$ ；此时电荷量 $Q'=CU'=1.5\times 10^{-4} \times 2=3\times 10^{-4} \text{ C}$ （电荷量随电压降低而减少）。

推荐的学习资源

1. 学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”
2. 赵凯华，人民教育出版社，新概念高中物理读本，第二册

1 一电容器标注的是：“300V，5 μ F”，则下列说法正确的是

- A. 该电容器可以在300V 以下的电压下工作
- B. 电压为200V 时电容仍为5 μ F
- C. 该电容器只能在300V 电压下工作
- D. 电压为200V 时电容小于5 μ F

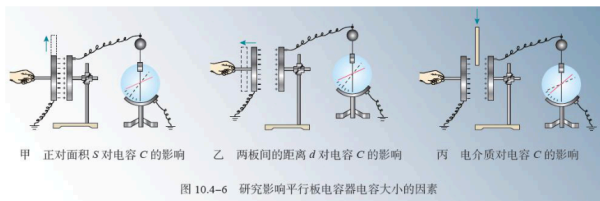
2 有两个已充电的电容器甲和乙，其中甲电容器两极板之间的电压为60 V，所带的电荷量为 6×10^{-8} C，而乙电容器两极板之间的电压为10 V，所带的电荷量为 4×10^{-8} C，它们中谁储存电荷的本领强呢？

【答案】

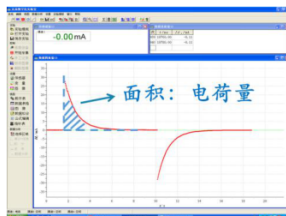
参考答案：2. 乙提示：由 $C = Q/U$ ，可得甲电容器的电容 $C_{\text{甲}} = 1.0 \times 10^{-9}$ F；乙电容器的电容 $C_{\text{乙}} = 4.0 \times 10^{-9}$ F；乙电容器的电容大，存储电荷的本领强。3. 6.0×10^{-2} C提示： $Q = CU = 15 \times 10^{-6} \times 4.0 \times 10^3$ C = 6.0×10^{-2} C。控制变量探究的问题实验结果经理论证实后的表达只改变正对面积 S C 与 S 减小 S ，静电计张角 C 与 S 成正比变大只改变两板间的距离 d C 与 d 减小 d ，静电计张角 C 与 d 成反比变小 C 与 ϵ_r 只改变相对介电常数 ϵ_r 增大 ϵ_r ，静电计张角 C 与 ϵ_r 成正比变小 C 与 ϵ_r 平行板电容器的电容 $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r\frac{S}{d}$

3 心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。一种叫作心脏除颤器的设备，通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电，让一部分电荷通过心脏，使心脏完全停止跳动，再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。某个心脏除颤器的电容器电容为15 μ F，在某次使用中，充电至4.0 kV 电压，如果电容器在2.0 ms 时间内完成放电，这次放电有多少电荷量通过人体组织？

4 （拓展作业）阅读课本第41 页拓展学习，观看学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”，完成下面的问题。控制变量探究的问题实验结果经理论证实后的表达只改变正对面积 S C 与 S 只改变两板间的距离 d C 与 d C 与 ϵ_r 只改变相对介电常数 ϵ_r 理论分析表明，平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_r\epsilon_0 S}{d}$ 思考电容的定义式与决定式的区别。



5 （拓展作业）思考：为什么电流图象与坐标轴围成的面积可以表示电容器所充的电量？



【答案】

类比 $v-t$ 图的面积表示位移

学习目标

目标一：回顾研究运动问题的基本方法；

会从运动和力的观点或者能量观点解决问题

目标二：理解带电粒子在电场中加速过程，掌握多级加速器的加速原理

目标三：学会解决带电粒子在电场中运动的一般方法

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本，思考

问题1：为什么要对带电粒子进行加速？

问题2：研究物体运动的一般思路是什么？

问题3：在电场中，如何分析带电粒子的运动？

【参考解析】

问题1：使带电粒子获得高速度/高能量（如加速器、显像管、粒子对撞等）。

问题2：一般思路——分析受力→判断运动性质→选择动力学或能量方法求解。

问题3：在电场中，先由 E 求电场力 $F=qE$ （匀强）或结合电势差用能量法，再据牛顿定律/动能定理求运动参量。

【学习任务二】

阅读课本，初步了解粒子加速器原理

【参考解析】

粒子加速器利用电场对带电粒子加速：粒子每经过加速电场一次，动能增加 qU （ U 为加速电压）；多级加速用多个电场交替加速，使粒子在较小的电压下多次获得能量，最终达到高能。

课上学习任务

【学习任务一】

1.想一想：研究带电粒子在电场中运动的基本思想 例题1：如图所示，真空中平行金属板A、B之间的距离为 d ，有一个质量为 m 电荷量为 q 的正粒子位于A板旁，给两金属板加直流电压 U ，把两板间的电场看做匀强电场。求：该粒子从A板由静止开始运动到达B板时的速度 v_B 。

2.总结：带电粒子在电场中加速的基本规律和方法

【参考解析】

基本思想：匀强电场中粒子受恒力 $F=qE=qU/d$ ，做匀加速直线运动。

由动能定理： $qU=\frac{1}{2}mv_B^2-0$ ，得 $v_B=\sqrt{(2qU/m)}$ 。

(也可用动力学： $a=qU/(md)$ ， $v_B^2=2ad=2qU/m$ ，结果一致。)

【学习任务二】

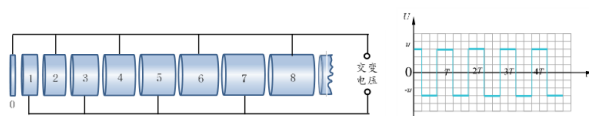
研究多级加速器

1. 观看多级加速器模型，定性分析其加速原理



2. 观看多级加速器模拟视频，体会加速过程

3. 利用多级加速器加速规律，进行定量计算和讨论



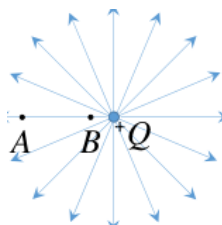
【参考解析】

1、原理：粒子依次通过多个方向交替的加速电场，每级获得能量 qU 。

3、定量：经 n 级加速后 $\frac{1}{2}mv^2=nqU$ ， $v=\sqrt{(2nqU/m)}$ ，速度随级数增加，但受相对论效应限制（高速时质量增加）。

【学习任务三】

逐层讨论带电粒子在电场中的运动规律 例题2：如图所示，有一个带正电的点电荷形成的电场。一个电荷量为 $+q$ 质量为 m 的带电粒子沿电场线方向向右进入该电场，该粒子先



后通过 A 、 B 两点，且通过 A 点时的速度为 v_A 。已知 A 、 B 两点的电势分别为 φ_A 和 φ_B ，求：粒子通过 B 点的速度 v_B 有多大。

【参考解析】

粒子受电场力沿电场线方向，做变加速运动（点电荷场非匀强）。

由动能定理： $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = q(\varphi_A - \varphi_B)$,

得 $v_B = \sqrt{v_A^2 + 2q(\varphi_A - \varphi_B)/m}$ 。

注意：只需初末电势差，无需逐点受力——体现能量法的优势。

【学习任务四】

总结归纳解决带电粒子在电场中的运动的一般方法 课后推荐资源 1. 360 百科《粒子加速器》

【参考解析】

一般方法：① 受力分析→判断运动（匀变速/变加速/曲线）；② 匀强电场+直线：动力学或动能定理；③ 涉及电势/电势能：优先用能量观点 $qU = \Delta E_k$ ；④ 多过程：分段用能量守恒/动能定理。

- 1 如图(a)所示,两平行正对的金属板一个带正电粒子被固定在两板的正中间 P 处。(1)若在 0 时刻释放该粒子,粒子将会如何运动?(2)若在 $T/4$ 时刻释放该粒子,粒子又将会如何运动?图(b)图(a)

A. B间加有如图(b)所示的交变电压,

【答案】

(1) 若在 0 时刻释放该粒子,粒子将会向右做 $T/2$ 的匀加速直线运动,再向右做 $T/2$ 的匀减速直线运动,不断重复这种运动……最终撞击右极板(也可能在第一次向右匀加速直线运动过程中,就撞击右极板了)。(2) 若在 $T/4$ 时刻释放该粒子,粒子将会向右做 $T/4$ 的匀加速直线运动,再向右做 $T/4$ 的匀减速直线运动,再向左做 $T/4$ 的匀加速直线运动,再向左做 $T/4$ 的匀减速直线运动,不断重复这种往复运动。(也可能在最初两个 $T/4$ 的运动中,就撞击右极板了) 解析:粒子在匀强电场中受到周期性的静电力作用,每一小段电势差不变的时候,静电力恒定,粒子都做匀变速直线运动,结合匀变速直线运动的规律就会很快分析出结果。

- 2 子仅受静电力作用,并沿电场线从 A 运动到 B ,其速度随时间变化的规律如图所示。请分别比较系,并说明原因。

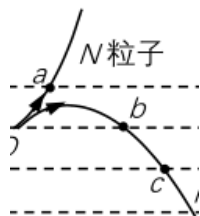


A. B是一条电场线上的两点,若在 A 点释放一个初速为零的电子,电

【答案】

$E_A < E_B$, $\Phi_A < \Phi_B$ 解析:将电子由静止释放,电子受到静电力与运动方向一致做加速直线运动。由速度图像可知,电子运动过程中速度图像切线斜率不断变大,即加速度不断增大,说明静电力不断增大,说明电场强度变大 $E_A < E_B$;静电力与电子运动方向一致,对电子做正功,根据 $W = -E(\Phi_A - \Phi_B) > 0$,可得 $\Phi_A < \Phi_B$,也可以利用能量守恒的思想,电势能与动能的和不变,动能增加,电势能减少,电子带负电,对应的电势增加,可得 $\Phi_A < \Phi_B$ 。

- 3 图中虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，两粒子M、N质量相等，所带电荷量的绝对值也相等。现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出，两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点a、b、c为实线与虚线的交点，已知O点电势高于c点，不计重力。N粒子
- (1) 判断M与N的电性 (2) 判断M在O点和b点电势能的大小关系 M粒子 (3) 判断N在a点速度与M在c点速度的大小关系 补充练习答案及解析



【答案】

(1) M带正电N带负电 (2) 相等 (3) 相等 解析：由于O点电势高于c点，可知电场方向向下。根据曲线运动时，力与速度夹轨迹，M粒子在O点受静电力方向向下，为正粒子，同理可知N为负粒子。虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，即等差等势线。O点和b点是位于同一条等势线上的两点，M在O点和b点电势能自然相等。从O到a静电力对N粒子做正功，从O到c静电力对M粒子也做正功，且做功相等。它们的动能增加量一样，初动能一样，因此N在a点与M在c点的动能大小相等，两粒子的质量相等，所以，它们的速度大小也相等。

学习目标

目标一：回顾分析带电粒子在电场中运动的基本方法；熟悉垂直于电场线进入匀强电场的带电粒子的运动特点

目标二：对匀强电场中的偏转问题，做定量分析，如：计算偏移距离、偏转角度以及离场速度等物理量

目标三：在掌握加速与偏转规律基础上，逐步掌握示波管的成像原理

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本，思考

问题1：如何分析初始条件为初速度与受力垂直的曲线运动？

问题2：尝试思考两种解决偏转问题的思想方法

【参考解析】

问题1：初速度与电场力垂直时，粒子做类平抛（匀变速曲线）运动——沿初速方向匀速，沿电场方向初速为零的匀加速。

问题2：两种方法——① 运动分解（正交分解为匀速+匀加速）；② 能量方法（求末速大小用动能定理，方向用分解）。

【学习任务二】

问题1：阅读课本，初步了解示波管的基本原理

问题2：如何将偏转规律与示波管原理相结合

【参考解析】

问题1：示波管由电子枪、偏转电极（ X/X' 、 Y/Y' ）和荧光屏组成，电子经加速后进入偏转电场，受电场力偏转打在屏上发光。

问题2：把偏转规律（偏移量 $\propto$ 偏转电压）用于示波管：偏转电压决定光斑位置，两对电极分别控制水平/竖直偏转，从而显示信号波形。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：如何实现用示波器来观察电信号；从基本规律的认识和运用入手 例题1：有一个带电粒子以水平方向的初速度进入一个竖直方向的匀强电场区域，在离开电场区域时与刚进入时相比较，这个

粒子有哪些变化呢？

【参考解析】

粒子进入匀强电场后受恒力（竖直），做类平抛：

水平方向匀速、竖直方向匀加速。离开时：竖直方向获得速度分量，速度大小增大、方向偏转（向下），轨迹为抛物线。

比较“刚进入”与“离开”：速度大小增大（电场力做正功）、方向发生偏转。

【学习任务二】

通过观察模拟实验，加深对带电粒子在电场中偏转的认识

1. 观察偏转装置模型特点，对实验结果作出推测



2. 观看实验操作视频，与自己的推测进行比较

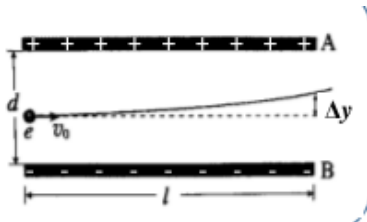
【参考解析】

1、偏转装置：两平行板间匀强电场，粒子垂直进入后向低电势(受力方向)偏转；偏转电压越大，偏转越明显。

2、与推测比较：实验结果与类平抛预测一致，验证偏移量随电压线性增大。

【学习任务三】

1. 运用偏转问题的规律进行定量计算 例题2：如图所示，电子由静止开始经加速电场后以速度 v_0 沿平行于板面方向射入竖直方向的偏转电场，AB 两板间的电场看做匀强电场。已知极板间的电压 U 为 200 V，极板的长度 l 为 6.0 cm，两板相距 d 为 2 cm，



m ， e v_0 为 3.0×10^7 m/s。求电子离开偏转电场时沿垂直板面方 Δy U ， d 向的偏移距离 Δy 、偏转角度 θ 以及加速电场电压 U_0 。

2. 讨论偏移距离与偏转电压的关系

【参考解析】

设偏转电场板长 l 、板距 d 、电压 U ，粒子初速 v_0 、比荷 e/m 。

穿过偏转电场时间 $t=l/v_0$ ；竖直加速度 $a=eU/(md)$ ；

偏移 $\Delta y=\frac{1}{2}at^2=eUl^2/(2mdv_0^2)$ 。

偏转角 θ ： $\tan\theta=v_y/v_0=(at)/v_0=eUl/(mdv_0^2)$ 。

加速电压由 $\frac{1}{2}mv_0^2=eU_0$ 得 $U_0=mv_0^2/(2e)$ 。

2、 Δy 与偏转电压 U 成正比：电压越大偏转越远（荧光屏上光点移动）。

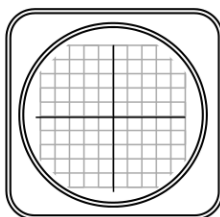
【学习任务四】

结合偏转规律，逐层讨论示波管成像原理

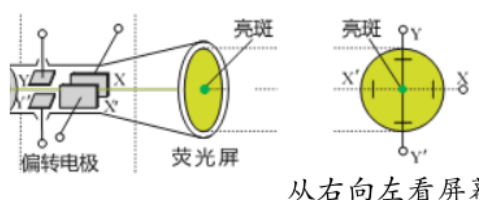


1.介绍示波管实物与结构原理图

2.定量讨论光斑的荧光屏上的偏移位置与偏转电压的关系



3.用描点思想，探究方波在荧光屏上成像过程



从右向左看屏幕

【参考解析】

1、示波管：电子枪→偏转电极→荧光屏。

2、屏上光斑偏移 y 正比于偏转电压；加扫描电压(锯齿波)使光斑水平匀速扫描，信号电压控制竖直偏转，从而在屏上“画出”信号波形。

3、方波成像：一个周期内电子多次打在屏上同一列不同位置，视觉暂留形成稳定竖线/波形（需扫描配合）。

【学习任务五】

总结归纳

1.带电粒子在电场中的加速偏转规律以及两种思想方法

2.理论与应用之间的联系 课后推荐资源 360 百科 《示波器》

【参考解析】

加速规律： $qU = \frac{1}{2}mv^2$ ；偏转规律：类平抛， Δy 、 θ 均正比于 U 偏、反比于 v_0^2 。

两种思想方法：运动分解（正交）与能量观点。

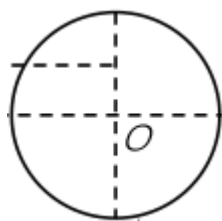
应用：示波器、显像管、质谱仪、加速器等均基于带电粒子在电场中的加速与偏转。

- 1 两平行金属板间为匀强电场,具有相同荷质比的不同带电粒子,以相同的速度垂直于电场线的方向射入该匀强电场,经过电场后它们的偏转角度会一样吗?请分析说明。

【答案】

相同解析:带电粒子在匀强电场中偏转,偏转角满足以下规律, $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$ 尽管两种粒子种类不同,由于等式右边的荷质比相同,初速度相同,而 E 、 x 分别表示电场强度和在电场中运动的宽度,这两个量也相同。所以,偏转角度是相同的。我们发现,如果是两种粒子的电荷量相同,并且具有相同的初动能,也能得出偏转角相同的结论。 $(E_T - E_0)D$

- 2 示波管的主要结构由电子枪、偏转电极和荧光屏组成。在电子枪中,电子由阴极 K 发射出来,经加速电场加速,然后通过两对相互垂直的偏转电极形成的电场,发生偏转。其示意图如图(图中只给出了一对 YY' 方向偏转的电极)所示。已知:电子质量为 m ,电量为 e ,两个偏转电极间的距离为 d ,偏转电极边缘到荧光屏的距离为 L 。没有加偏转电压时,电子从阴极射出后,沿中心打到荧光屏上的 O 点时动能为 E_0 。设电子从阴极发射出来时的初速度可以忽略,偏转电场只存在于两个偏转电极之间。求:(1)电子枪中的加速电压 U 是多少?(2)如果 YY' 方向的偏转电极加的偏转电压是 U_y ,电子打到荧光屏上 P 点时的动能为 E_t ,求电子离开偏转电场时,距中心线的距离 S_y 。电子枪 荧光屏



【答案】

(1) $U = \frac{E_0}{e}$ (2) $S_y = \frac{L}{d} \sqrt{\frac{2m}{e}} \sqrt{E_t - E_0}$ 解析:没有加偏转电压的时候,只存在电子枪产生的加速电场,根据动能定理可得, $eU = E_0$, 求出结果 $U = \frac{E_0}{e}$ 题目要求电子离开偏转电场时,距中心线的距离 S_y ,而在已知条件中给了离开偏转电场后的动能。直接用动能定理针对偏转过程求解更加简便,不要用运动学公式来做。 $(E_t - E_0)D = \frac{1}{2}mv_y^2$ 求出结果 $S_y = \frac{L}{d} \sqrt{\frac{2m}{e}} \sqrt{E_t - E_0}$

- 3 如图所示,氦核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场 E_1 ,之后进入电场线竖直向下的匀强电场 E_2 发生偏转,最后打在屏上。整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么

A. 偏转电场 E_2 对三种粒子做功一样多 B. 三种粒子打到屏上时速度一样大 C. 三种粒子运动到屏上所用时间相同 D. 三种粒子一定打到屏上的同一位置

【答案】

AD解析：氦核、氘核、氚核三种粒子具有相同的电荷量，但质量不同。设加速电场电压为 U ，偏转电场的场强为 E ，偏转电场的板长为 l ，则粒子穿过偏转电场过程的侧移量为 $Y=4U$ 与质量无关，全过程电场力做功 $W=Uq+Eql$ 相同。两电场分别对粒子做的功也相同；粒子射出时动能相同，但质量不同，因此速度大小不同；粒子从加速电场射出时动能相同，但速度不同，氦核速度最大，加速阶段的平均速度最大，用时最少，偏转过程水平速度不变，氦核用时也最少；由于偏转过程侧移相同，偏转角也相同，因此一定打到屏上的同一位置。

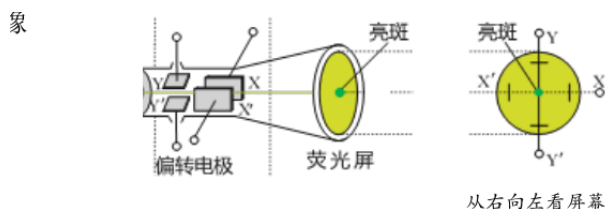
4 如图所示，平行金属板个带电微粒水平射入板间，在重力和电场力共同作用下运动，轨迹如图中虚线所示，那么

- A. B 水平正对放置，分别带等量异号电荷。一
- A. 若微粒带正电荷，则A 极板一定带正电荷
- B. 微粒从M 点运动到N 点电势能一定增加
- C. 微粒从M 点运动到N 点动能一定增加
- D. 微粒从M 点运动到N 点机械能一定增加

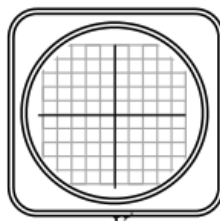
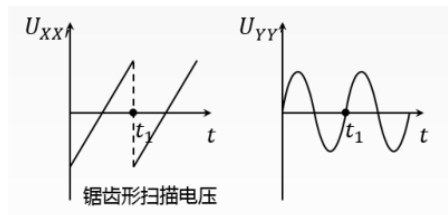
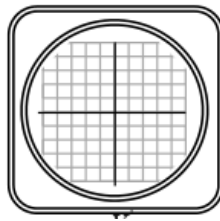
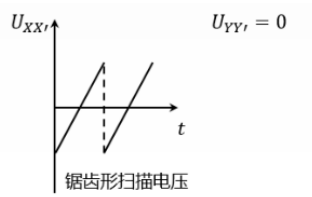
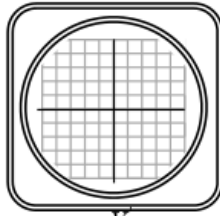
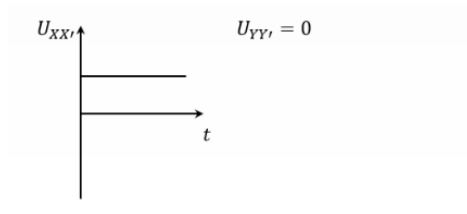
【答案】

C与在偏转电场运动的规律一致，只是重力和静电力的合力提供加速度。轨迹为抛物线，合力方向竖直向下。此时，静电力方向向下（大小不确定）或向上（静电力小于重力）均可，因此，两块极板的电性也无法确定；微粒从M 到N 合力做正功，动能一定增加；静电力做功等于机械能改变也等于电势能的减少量，由于静电力方向无法确定，静电力做功正负也无法确定，因此微粒的机械能可能增大可能减小，而电势能可能减小可能增大。

5 下面是示波管示意图，根据所给电压，大体画出示波器屏幕上所显示的图像 从右向左看屏幕 甲 乙 丙

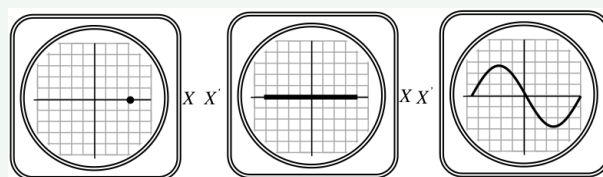


从右向左看屏幕



【答案】

如图甲、乙、丙所示



丙 乙 甲

学习目标

- 1、梳理本章知识点，形成知识结构；
- 2、体会本章核心素养

课前学习任务

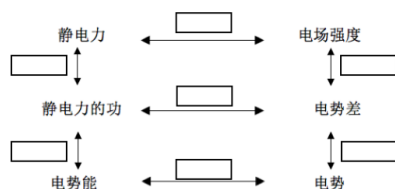
回答下面问题，回顾本章主要知识

- (1) 为什么要研究静电场中的能量？
- (2) 静电力做功有什么特点？
- (3) 和“重力做功与重力势能的关系”类比，静电力做功与电势能变化有怎样的关系？
- (4) 和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？
- (5) 什么是电势差？
- (6) 静电力做功与电势差有什么关系？
- (7) 电势差与电场强度有什么关系？
- (8) 什么是电容器？
- (9) 如何用物理量之比定义电容？
- (10) 带电粒子在静电场中如何加速？
- (11) 带电粒子在静电场中如何偏转？

课上学习任务

【学习任务一】

填写各个物理量之间关系



【参考解析】

主要关系：

场强 E 与力： $F=qE$ ；电场力做功： $W=qU=q(\varphi_1-\varphi_2)=-\Delta E_p$ ；

电势能与电势： $E_p=q\varphi$ ；电势差： $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=W_{AB}/q$ ；

匀强电场： $U=Ed$ (d 沿电场方向)、 $E=U/d$ ；电容： $C=Q/U$ 。

【学习任务二】

利用物理量之比定义的物理量 物理量 定义式 单位 例：电场强度 E …… ……

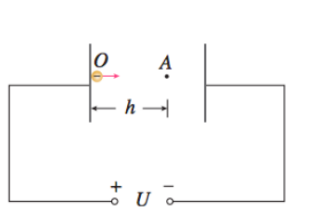
【参考解析】

用比值定义的物理量（均与试探电荷/极板电荷无关，由场/电容器本身决定）：

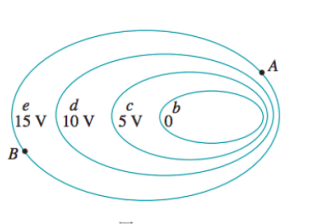
电场强度 $E=F/q$ ，单位 N/C ($=V/m$)；电势 $\varphi=Ep/q$ ，单位 V ；

电势差 $U_{AB}=W_{AB}/q$ ，单位 V ；电容 $C=Q/U$ ，单位 F 。

【学习任务三】



例1. 如图所示，两平行金属板相距为 d ，电势差为 U ，一个电子从 O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达 A 点，然后返回。已知 OA 相距为 h ，电子质量为 m ，电子的电荷量为 e ，试计算此电子在 O 点射出时的速度。



例2. 如图表示某电场等势面的分布情况。

- (1) 如果把电子从 b 等势面移动到 e 等势面，静电力做功是多少？
- (2) 在电场中的 A 、 B 两点放置电荷量相等的试探电荷，试比较它们所受静电力的大小和电势能的大小。

例3. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。



【参考解析】

例1：电子从 O 射出到最远 A ，电场力做负功，由动能定理

$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -eU \cdot (OA/\text{板距}) = -eU \cdot (h/d)$... 更准确：匀强电场 $E=U/d$ ，电子受电场力 eE ，位移 h 内做减速， $\frac{1}{2}mv_0^2 = eEh = eUh/d$ ，故 $v_0 = \sqrt{(2eUh/(md))}$ 。

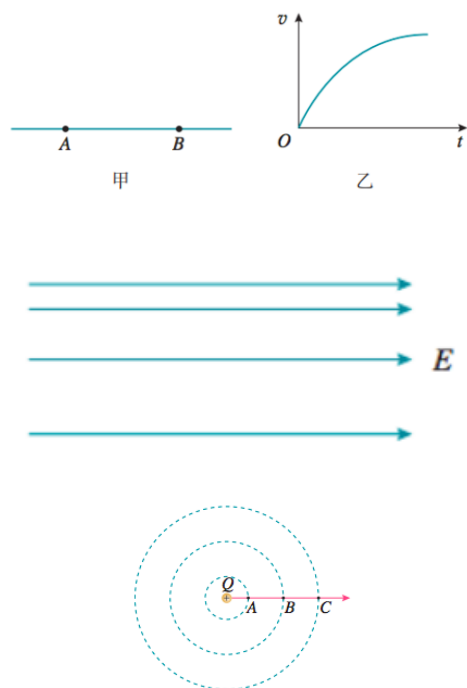
例2: (1) 电子从 b 到 e: $W=e(\varphi_b-\varphi_e)$, 代入等势面数值即可; (2) 同电荷在 A、B: $F=qE$ 看场强、 $E_p=q\varphi$ 看电势, 分别比较。

例3: 不存在。匀强电场电场线应平行等距; 若间距不等, 则相邻等势面间 U 相同但 d 不同, $E=U/d$ 各处不同, 与“匀强”矛盾, 也与静电场电场线性质不符。

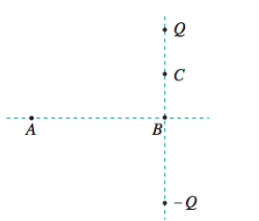
推荐的学习资源

1.

1 如图甲所示，



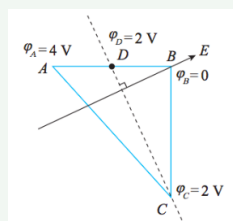
- A. B 是某电场中一条电场线上的两点，一个负电荷从 A 点由静止释放，仅在静电力的作用下从 A 点运动到 B 点，其运动的 $v-t$ 图像如图乙所示。（1）请判断该负电荷在
- A. B 两点电势能的大小以及
- A. B 两点电势的高低。（2）比较
- A. B 两点电场强度的大小。2. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。3. 如图所示，三个同心圆是点电荷 Q 周围的三个等势面，
- A.
- B. C 分别是这三个等势面上的点。已知这三个圆的半径关系为 $r_C - r_B = r_B - r_A$ ，且这三点在同一条电场线上。现将一个电荷量 q 为 $1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的电荷从 A 点移到 C 点，其电势能减少 $1.92 \times 10^{-5} \text{ J}$ ，若取 C 点的电势为 0，A 点的电势为多少？ U_{AB} 和 U_{BC} 是否相等？4. 有一个平行板电容器，电容是 $1.5 \times 10^{-4} \mu\text{F}$ ，所带电荷量为 $6 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。如果两板间的距离为 1 mm ，电容器两极板间的电场强度是多少？
- 5 如图所示，将带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从 A 点移动到 B 点，再沿连线从 B 点移动到 C 点。在此全过程中，试探电荷所受的静电力如何变化？所经过各点处的电势如何变化？试探电荷的电势能如何变化？



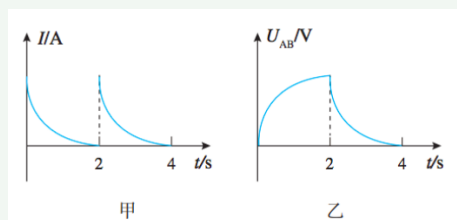
【答案】

从A点移动到B点，静电力增大，方向垂直于A、B连线向上；从B点移动到C点，静电力增大，方向沿B、C连线指向正点电荷Q。从A点移动到B点，电势不变；从B点移动到C点，电势升高。从A点移动到B点，电势能不变；从B点移动到C点，电势能减少。解析：由等量异种点电荷的电场分布情况知，带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从A点移动到B点，试探电荷所受的静电力逐渐增大，方向不变，一直垂直于A、B连线向上；试探电荷再沿连线从B点移动到C点，试探电荷所受的静电力增大，方向不变，一直沿B、C连线指向正点电荷Q。从A点移动到B点，电势不变；从B点移动到C点，电势逐渐升高。带负电的试探电荷从A点移动到B点，静电力不做功，电势能不变；从B点移动到C点，静电力做正功，电势能逐渐减少。6. 答案：(1) 4 V, - 2 V；(2) 4 V, 2 V；

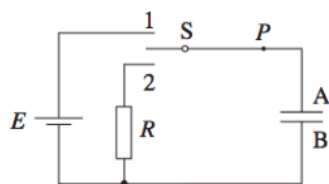
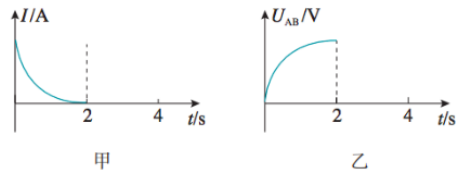
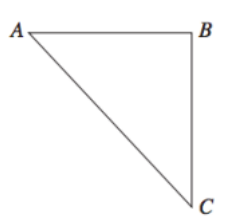
(3) 如图所示。解析：(1) A、B两点间的电势差为



$\square\square\square\square\times$ 。B、C两点间的电势 $\square=\square\square\square\times$ 差为。(2) 因为 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$, $U_{BC}=\varphi_B-\varphi_C$, 而 $\varphi_B=0$, 所以 $\varphi_A=4\text{ V}$, $\varphi_C=2\text{ V}$ 。(3) 由于匀强电场中沿电场线方向电势均匀变化, 所以A、B连线中点的电势为2 V, 连接该中点与C点即为等势线。电场线与等势线垂直且指向电势低的等势线, 因此过B点的电场线方向如图所示。7. 答案:



- 6 如图所示, 在匀强电场中, 将电荷量为 $-6\times 10^{-6}\text{ C}$ 的点电荷从电场中的A点移到B点, 静电力做了 $-2.4\times 10^{-5}\text{ J}$ 的功, 再从B点移到C点, 静电力做了 $1.2\times 10^{-5}\text{ J}$ 的功。已知电场的方向与 $\triangle ABC$ 所在的平面平行。(1)



- A. B 两点间的电势差 U_{AB} 和
- B. C 两 点间的电势差 U_{BC} 分别为多少? (2) 如果规定B 点的电势为 0, 则A 点和C 点的电势分别为多少? (3) 请在图中画出过B 点的电场线方向, 并说明理由.
7. 如图所示, 单刀双掷开关S 原来跟2 相接, 从 $t=0$ 开始, 开关改接1, 得到流过电路中P 点的电流随时间变化的 $I-t$ 图像 (图甲), 电容器两极板的电势差 U_{AB} 随时间变化的图像 (图乙)。 $t=2\text{ s}$ 时, 把开关改接2, 请在 $I-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像中画出之后2 s时间内图像的大致形状。